🔵 ลำดับ · ใบงาน PhBL · คณิตศาสตร์ ม.5 · ภารกิจที่ 1/8 · 1 คาบ · เว็บบท 3.1ก–ข ชื่อ .....

ปรากฏการณ์หลัก: ค่าไฟบ้านเราเปลี่ยนไปอย่างไร

ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ **ปมของภารกิจนี้: บิลค่าไฟแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ตัวเลขเรียงกันแบบนี้มีแบบแผนไหม และพอจะเดาเดือนถัดไปได้หรือเปล่า**

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. นำบิลค่าไฟของบ้าน 4–6 เดือน (ปิดชื่อและเลขผู้ใช้ไฟ) มาเรียงหน่วยไฟตามเดือน
2. ดูว่าแต่ละเดือนเพิ่มหรือลดจากเดือนก่อนเท่าไร และเป็นกี่เท่า
3. กลุ่มเขียนคำแนะนำแรก: บ้านนี้ควรติดโซลาร์เซลล์ไหม เพราะอะไร

กราฟหน่วยไฟรายเดือน (แกนนอน = เดือนที่ n · แกนตั้ง = หน่วย a_n)

เดือน	หน่วยไฟ (kWh)	ค่าไฟ (บาท)
เดือนที่ 1		
เดือนที่ 2		
เดือนที่ 3		
เดือนที่ 4		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
เพราะฉันเห็นว่า...	
ฉันยังไม่แน่ใจเรื่อง...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 3.1ก–ข

ชื่อ ..... ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ถ้าค่าไฟเพิ่มขึ้นเท่า ๆ กันทุกปี

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: ค่าไฟที่บ้านจ่ายต่อปีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเพิ่มปีละเท่ากัน ปีที่ 10 หรือปีที่ 25 จะจ่ายเท่าไร โดยไม่ต้องไล่บวกทีละปี

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ใช้ค่าไฟต่อปีของบ้าน (ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน × 12) เป็นปีแรก
2. สมมุติว่าเพิ่มขึ้นปีละเท่ากัน กลุ่มตกลงว่าเพิ่มปีละกี่บาท พร้อมเหตุผล
3. คิดวิธีหาค่าไฟปีที่ 10 โดยไม่ต้องบวกทีละปี แล้วตรวจกับเครื่องคิด

รายการ	ค่า
ค่าไฟปีแรก a_1 (บาท)	
เพิ่มขึ้นปีละ d (บาท)	
ปีที่ n	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
เพราะฉันเห็นว่า...	
ฉันยังไม่แน่ใจเรื่อง...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 3.1ค

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

แผงโซลาร์เสื่อมลงทุกปี

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: เอกสารผู้ผลิตบอกว่าแผงผลิตไฟได้น้อยลงทุกปีเป็นร้อยละ ปีที่ 25 จะเหลือเท่าไร และต่างจากการลดลงปีละเท่ากันไหม

1) ทบทวนกระดานคำถาม

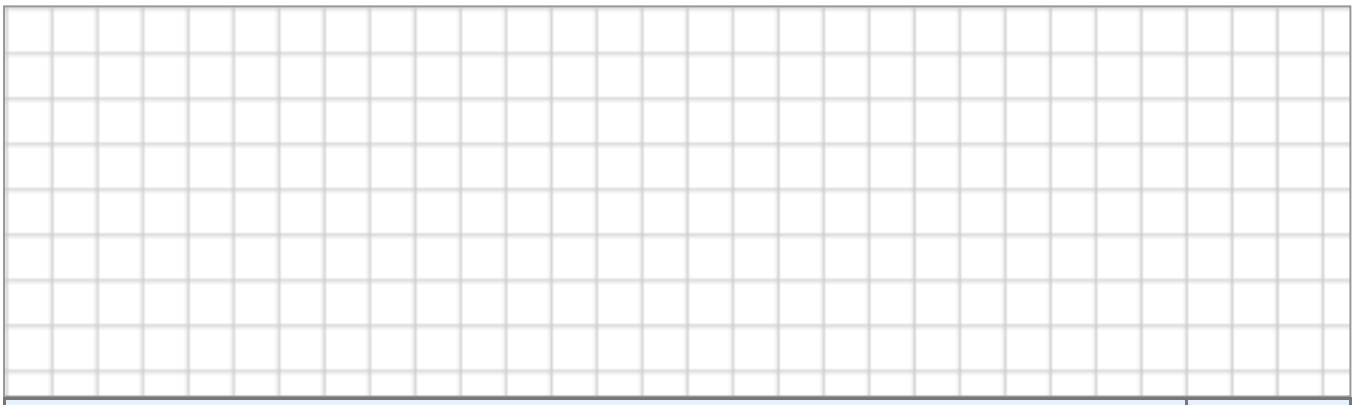
คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. หาอัตราการเสื่อมต่อปีจากเอกสารผู้ผลิตหรือเว็บผู้ขาย (ร้อยละต่อปี)
2. ประมาณหน่วยไฟที่แผงผลิตได้ปีแรก จากข้อมูลผู้ขายหรือจากหน่วยไฟที่บ้านใช้
3. คิดว่าปีถัดไปเหลือกี่เท่าของปีก่อน แล้วหาปีที่ 10 และ 25

กราฟหน่วยไฟที่แผงผลิตได้รายปี (แกนนอน = ปีที่ n · แกนตั้ง = หน่วย)



รายการ	ค่า
หน่วยไฟที่ผลิตได้ปีแรก a_1 (kWh)	
เสื่อมปีละ (%)	
ปีที่ n	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้คือ...	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 3.1ง

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

รวมเงินที่ประหยัดได้หลายปี

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: ปีแรกประหยัดค่าไฟได้ส่วนหนึ่ง และค่าไฟขึ้นทุกปี เงินที่ประหยัดจึงเพิ่มขึ้นด้วย รวมกี่ปีจึงเกินค่าติดตั้ง

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ใช้ค่าไฟที่ประหยัดได้ปีแรกจากข้อมูลผู้ขายหรือจากการประมาณของกลุ่ม
2. ใช้ค่า d จากภารกิจที่ 2 เป็นเงินที่ประหยัดเพิ่มขึ้นต่อปี
3. คิดวิธีรวม 10 ปีหรือ 25 ปีโดยไม่บวกทีละปี แล้วหาปีที่เงินสะสมเกินค่าติดตั้ง

รายการ	ค่า
ประหยัดได้ปีแรก a_1 (บาท)	
ประหยัดเพิ่มขึ้นปีละ d (บาท)	
จำนวนปี n	
ค่าติดตั้ง (บาท ไม่บังคับ)	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้คือ...	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 3.2ข

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ไฟที่แผงผลิตได้ตลอดอายุการใช้งาน

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: แผงผลิตไฟลดลงเป็นร้อยละทุกปี ตลอดอายุการใช้งานจะผลิตได้กี่หน่วย คิดเป็นเงินกี่บาท และลดการปล่อยคาร์บอนได้แค่ไหน

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ใช้หน่วยไฟปีแรกและอัตราการเสื่อมจากภารกิจที่ 3
2. ใช้ค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยจากภารกิจที่ 1
3. รวมหน่วยไฟตลอดอายุแผง เทียบกับกรณีที่แผงไม่เสื่อมเลย

รายการ	ค่า
หน่วยไฟปีแรก a_1 (kWh)	
เสื่อมปีละ (%)	
จำนวนปี n	
ค่าไฟต่อหน่วย (บาท ไม่บังคับ)	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 3.2ค

🟢 ดอกเบี้ย · ใบงาน PhBL · คณิตศาสตร์ ม.5 · ภารกิจที่ 6/8 · 1 คาบ · เว็บบท 4.1

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ถ้าเอาเงินค่าติดตั้งไปฝากธนาคารแทน

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: บางคนในบ้านบอกว่า "เอาเงินก้อนนี้ไปฝากธนาคารดีกว่า ได้ดอกเบี้ยทุกปี" เงินจะงอกเงยเท่าไร เทียบกับเงินที่ประหยัดได้

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. หาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำจากเว็บธนาคาร (ร้อยละต่อปี)
2. คิดเงินรวมเมื่อฝากค่าติดตั้งไว้ 10 ปี แบบดอกเบี้ยเชิงเดียวและทบต้น
3. เทียบกับเงินที่ประหยัดได้ 10 ปีจากภารกิจที่ 4

รายการ	ค่า
เงินต้น P (บาท)	
ดอกเบี้ย (% ต่อปี)	
จำนวนปี n	
ทบต้นปีละกี่ครั้ง (1, 2, 4, 12)	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบ เพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 4.1

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

เงินในอนาคตมีค่าเท่าเงินวันนี้ไหม

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: เงิน 1,000 บาทที่ประหยัดได้ในปีที่ 10 มีค่าเท่ากับ 1,000 บาทวันนี้หรือเปล่า ถ้าคิดแบบนี้ จุดคุ้มทุนจะเลื่อนไปเท่าไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ใช้ค่าติดตั้ง เงินที่ประหยัดต่อปี และดอกเบี้ยเงินฝากจากภารกิจก่อน ๆ
2. แปลงเงินที่ประหยัดแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบัน แล้วรวมกัน
3. เทียบปีที่คุ้มทุนเมื่อคิดและไม่คิดมูลค่าของเงิน

รายการ	ค่า
ค่าติดตั้ง (บาท)	
เงินที่ประหยัดต่อปี (บาท)	
ดอกเบี้ย (% ต่อปี)	
จำนวนปีที่พิจารณา	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

C ข้อกล่าวอ้าง	
E หลักฐาน — ตัวเลขจากข้อมูลอย่างน้อย 2 จุด	
R เหตุผล — หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อมหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง	
หลักฐานของเรายังบอกอะไรไม่ได้	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 4.2

 ชื่อ .....

ข้อเสนอถึงครอบครัว: จ่ายสดหรือผ่อน

ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

เรื่องของเรา: บ้านเราควรติดโซลาร์เซลล์ไหม: วางแผนพลังงานสะอาดด้วยตัวเลข

❓ ปมของภารกิจนี้: หลายบ้านไม่มีเงินก้อน ถ้าผ่อนจ่ายรายเดือน ค่างวดจะมากกว่าค่าไฟที่ประหยัดได้หรือไม่ และข้อเสนอสุดท้ายของเราคืออะไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. หาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือโปรแกรมผ่อนจากเว็บธนาคารหรือผู้ขาย
2. คิดค่างวดต่อเดือน เทียบกับค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อเดือน
3. เขียนข้อเสนอ 1 หน้าด้วย CER พร้อมสิ่งที่ข้อมูลยังบอกไม่ได้

รายการ	ค่า
ยอดผ่อน (บาท)	
ดอกเบี้ย (% ต่อปี)	
จำนวนงวด (เดือน)	
ประหยัดค่าไฟต่อเดือน (บาท ไม่บังคับ)	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

C ข้อกล่าวอ้าง	
E หลักฐาน — ตัวเลขจากข้อมูลอย่างน้อย 2 จุด	
R เหตุผล — หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อมหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง	
หลักฐานของเรายังบอกอะไรไม่ได้	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.5 บท 4.3